

Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

Выполнение лабораторной работы

Установка GNS3

Установка GNS3-all-in-one

Установил GNS3 с помощью менеджера пакетов Chocolatey. В процессе установки выбрал компоненты: MSVC Runtime, GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools (рис. @fig:001):

```
C:\WINDOWS\system32\choco install gns3 -y
Chocolatey v2.2.2
Installing the following packages:
gns3
By installing, you accept licenses for the packages.
Progress: Downloading tightvnc 2.8.81... 100%

tightvnc v2.8.81 [Approved]
tightvnc package files install completed. Performing other installation steps.
Installing 64-bit tightvnc...
tightvnc has been installed.
tightvnc may be able to be automatically uninstalled.
The install of tightvnc was successful.
Software installed as 'msi'; install location is likely default.
Progress: Downloading WinPcap 4.1.3.20161116... 100%

WinPcap v4.1.3.20161116 [Approved]
WinPcap package files install completed. Performing other installation steps.
File appears to be downloaded already. Verifying with package checksum to determine if it needs to be redownloaded.
Hashes match.
Hashes match.
C:\Users\dasha\AppData\Local\Temp\chocolatey\WinPcap\4.1.3.20161116\WinPcapInstall.exe
Running Autohotkey installer
The install of WinPcap was successful.
Software install location not explicitly set, it could be in package or
default install location of installer.
Progress: Downloading gns3 2.2.43... 100%

gns3 v2.2.43 [Approved]
gns3 package files install completed. Performing other installation steps.
```

Figure 1: Выбор комплектации GNS3

После завершения установки появилось окно с подтверждением (рис. @fig:002):

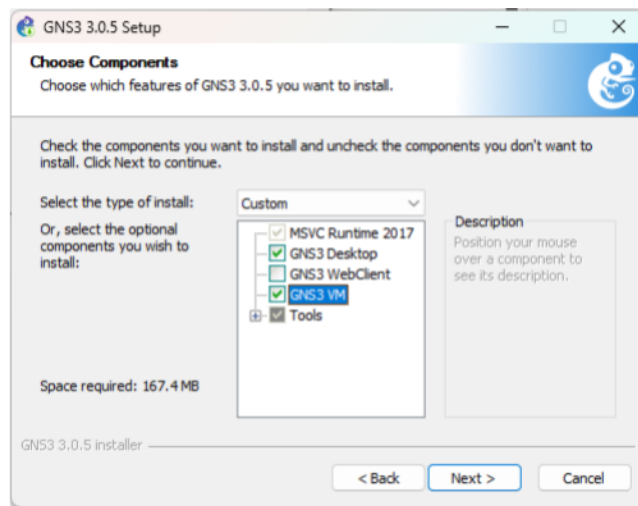


Figure 2: Завершение установки GNS3

Установка GNS3 VM для VirtualBox

Скачал архив с образом виртуальной машины GNS3 VM с официального сайта. В VirtualBox выполнил импорт конфигурации (рис. @fig:003):

Включил вложенную виртуализацию с помощью команды (рис. @fig:004):

Проверил, что опция включена (рис. @fig:005):

Настроил сетевой адаптер в режиме “Виртуальный адаптер хоста” (рис. @fig:006):

Запуск GNS3 VM

Запустил виртуальную машину GNS3 VM (рис. @fig:007):

Запустил приложение GNS3 и выполнил подключение к серверу (рис. @fig:008):

В списке серверов отобразилась GNS3 VM (рис. @fig:009):

Подключение образов оборудования

Добавление образа маршрутизатора FRR

Добавил новый шаблон маршрутизатора FRR (рис. @fig:010):

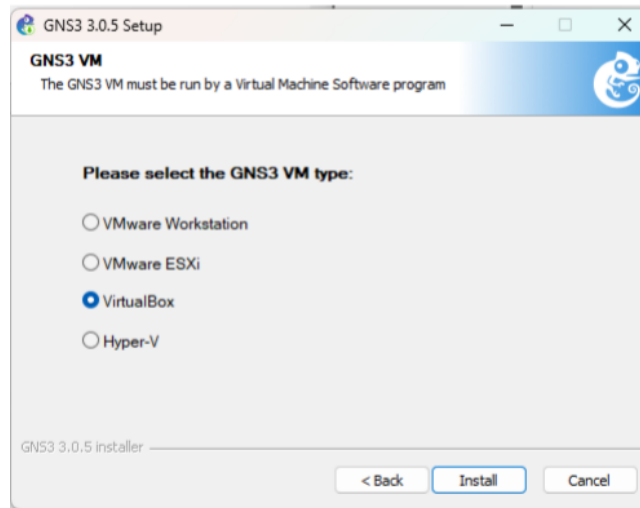


Figure 3: Настройка параметров импорта VM

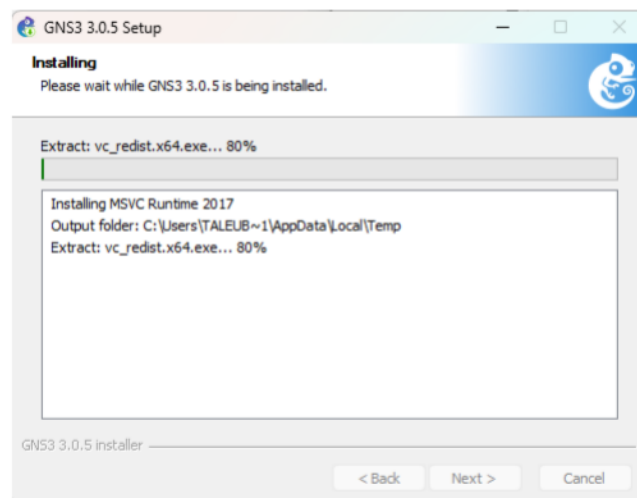


Figure 4: Включение вложенной виртуализации

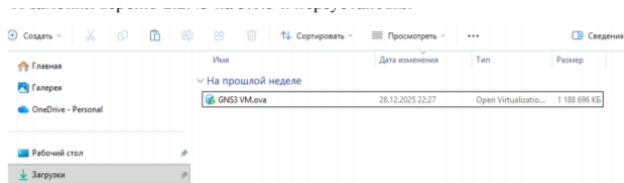


Figure 5: Проверка включения вложенной виртуализации

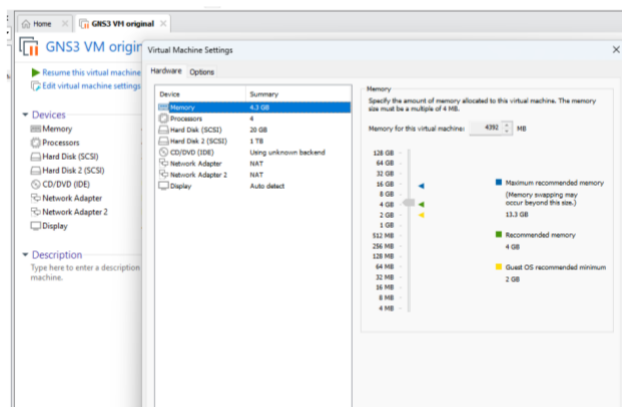


Figure 6: Настройка сетевого адаптера

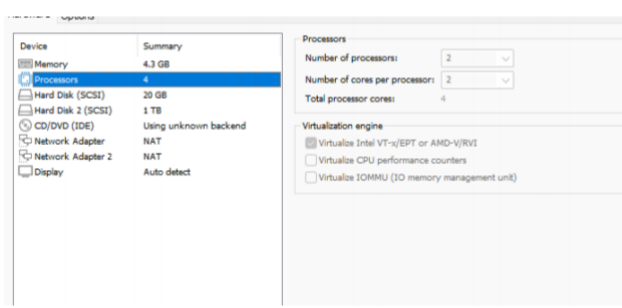


Figure 7: Запуск GNS3 VM

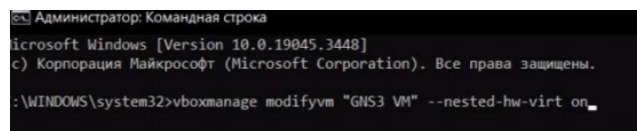


Figure 8: Успешное подключение к серверу

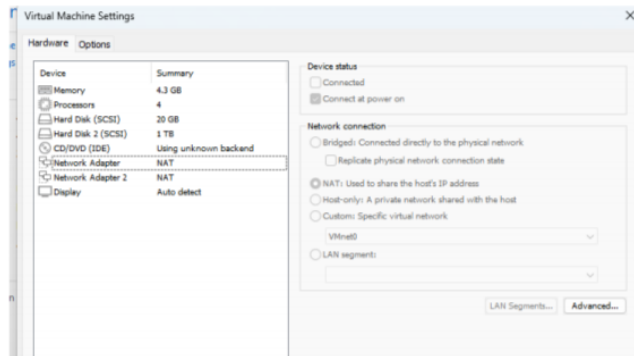


Figure 9: Список серверов в GNS3



Figure 10: Установка образа FRR

Выполнил скачивание и импорт необходимых файлов (рис. @fig:011):

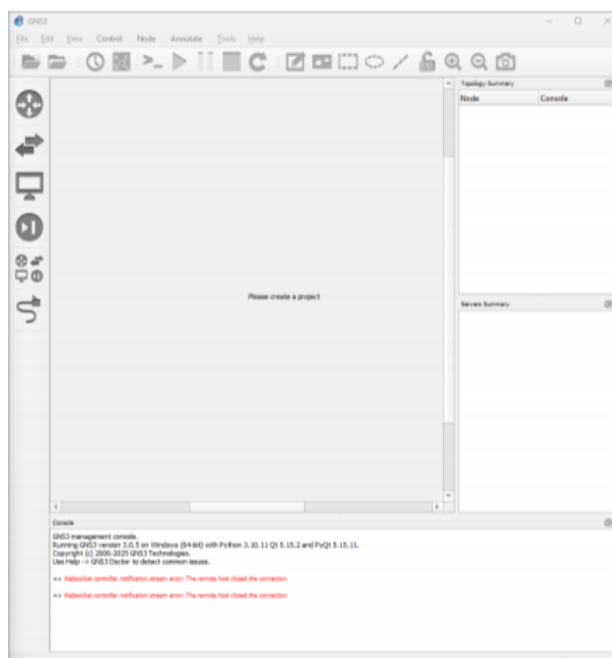


Figure 11: Импорт образа FRR

Настроил параметры образа: во вкладке General settings выбрал “Send the shutdown signal (ACPI)” (рис. @fig:012):

Во вкладке HDD включил опцию “Automatically create a config disk on HDD” (рис. @fig:013):

Добавление образа маршрутизатора VyOS

Импортировал образ маршрутизатора VyOS (рис. @fig:014):

Изменил отображаемый символ устройства для VyOS (рис. @fig:015):

В рабочем пространстве GNS3 отобразились оба образа маршрутизаторов (рис. @fig:016):

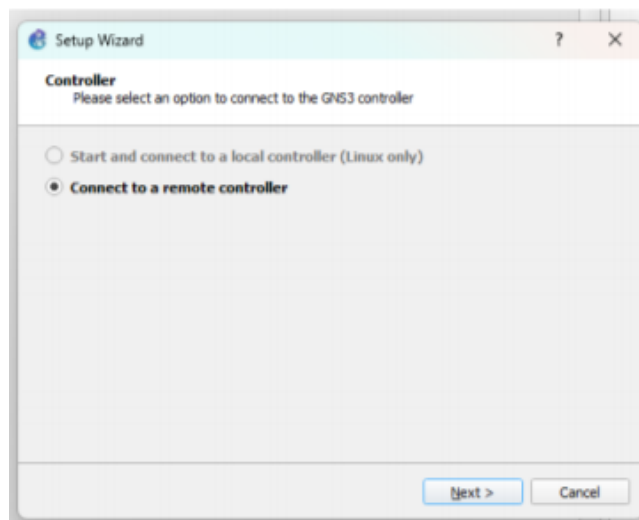


Figure 12: Настройка образа FRR - General settings

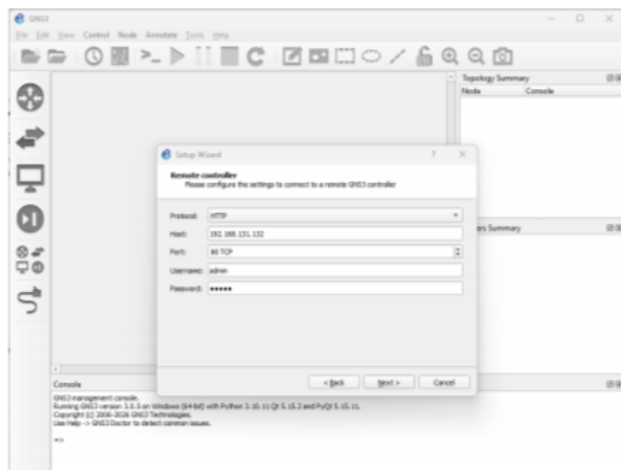


Figure 13: Настройка образа FRR - HDD

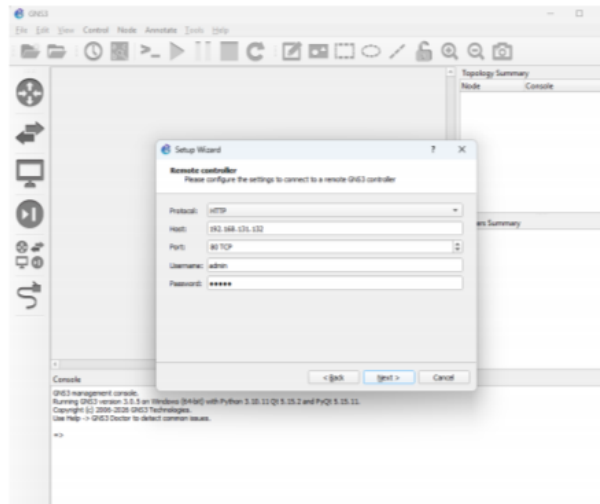


Figure 14: Импорт образа VyOS

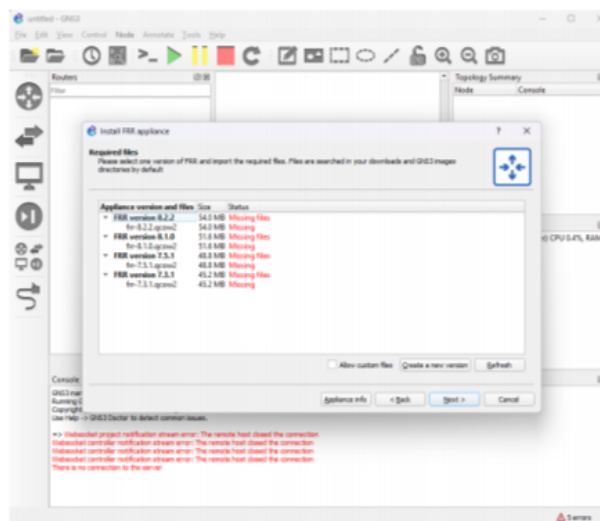


Figure 15: Изменение символа устройства VyOS

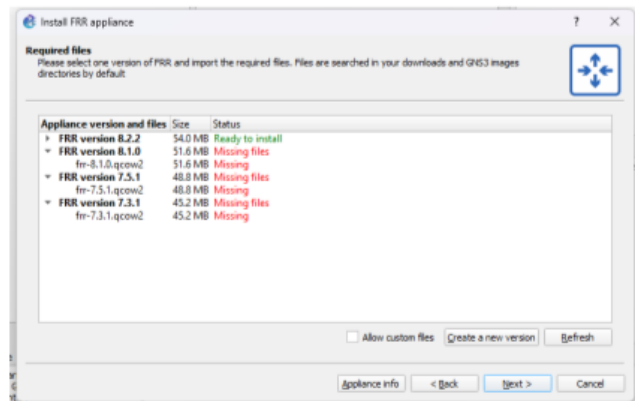


Figure 16: Добавленные образы маршрутизаторов

Выводы

В результате выполнения работы была произведена установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения. Импортированы образы маршрутизаторов FRR и VyOS.